

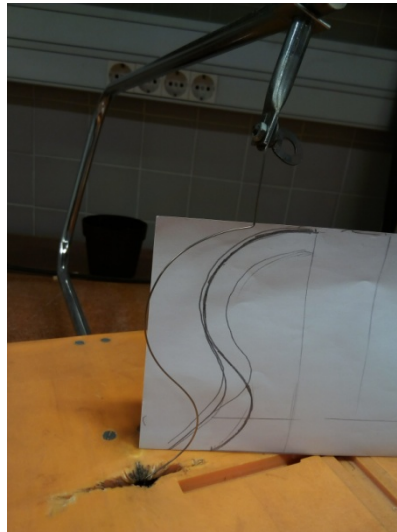
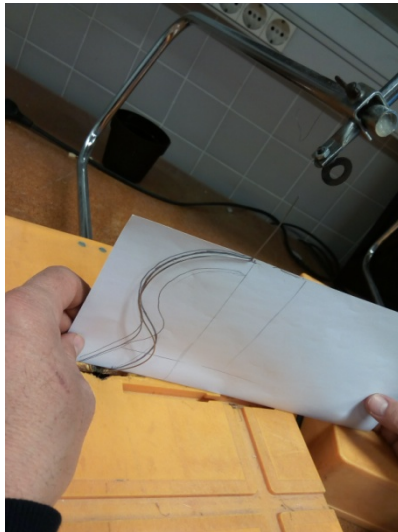
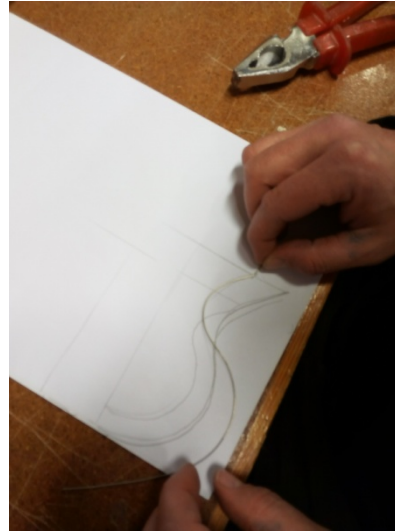
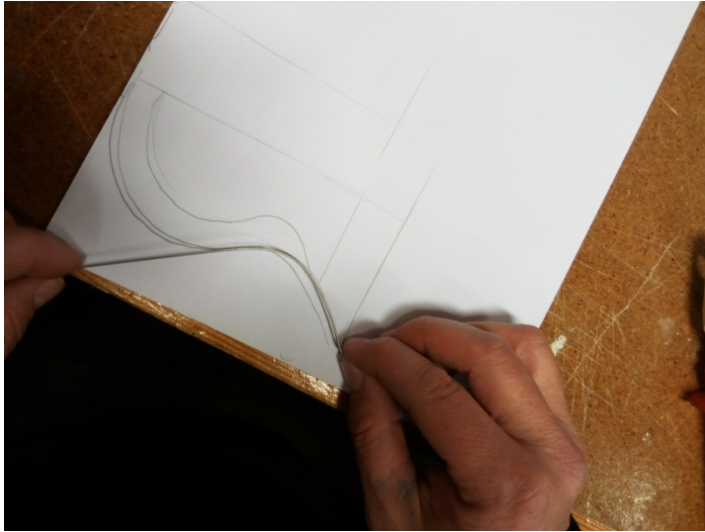
Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste



Ejemplo1 .Modelo de altavoz
en espuma de EPS realizado
por corte con hilo por
revolución y en ángulo



Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 1**

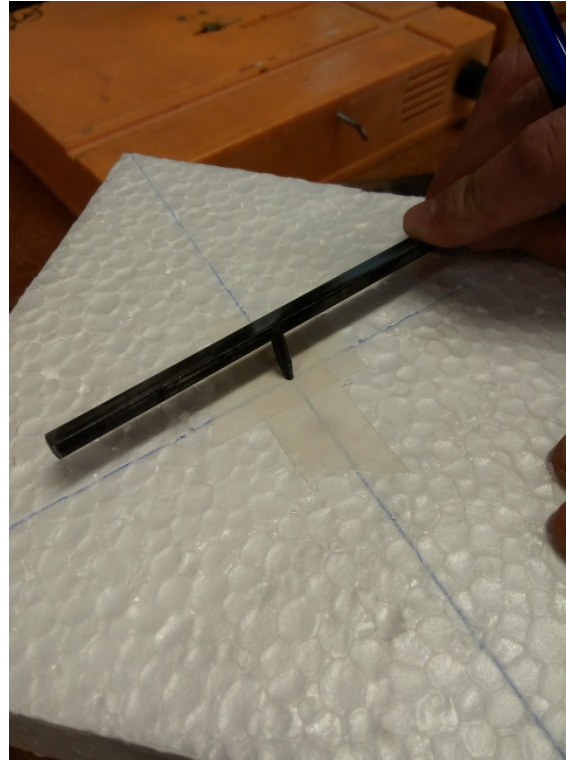


Ejemplo 1. En primer lugar partiremos de un perfil realizado a mano alzado o en CAD.

Utilizaremos hilo de un calibre mayor. Como en este ejemplo, en radios mayores daremos forma al hilo manualmente.

Posicionaremos el hilo abatiendo el arco y comprobando con el croquis

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 1**



Partiremos de un bloque de espuma con las caras a escuadra

En la base del bloque trazaremos el centro y colocaremos una trozo de cinta de reserva para poder pinchar el útil para realizar cortes por revolución

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 1**



En primer lugar deberemos guiar el útil por la guía de la base del cortador y fijar el tope hasta el centro de revolución

Para realizar el corte, deberemos entrar y salir por el mismo sitio y llevar una velocidad de corte constante

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 1**

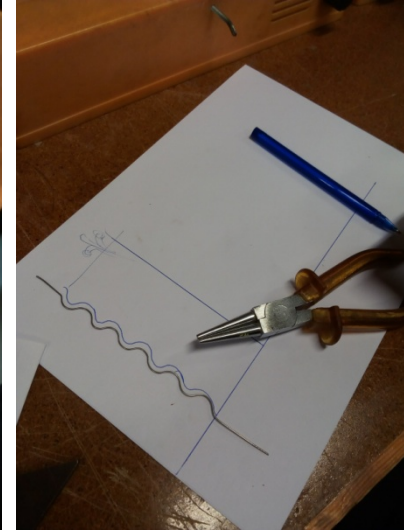
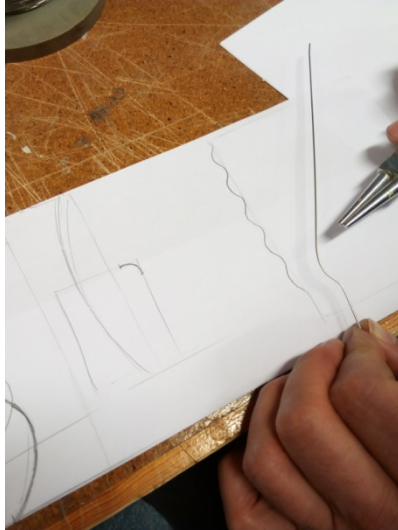


Una vez realizado el corte extraeremos la pieza resultante del interior del bloque

Para finalizar la pieza otra de las operaciones que podemos realizar con el hilo de corte son los cortes en ángulo. En este caso utilizaremos el transportador de ángulos. En este caso, deberemos introducir la pieza en el bloque y apoyar la base sobre el transportador

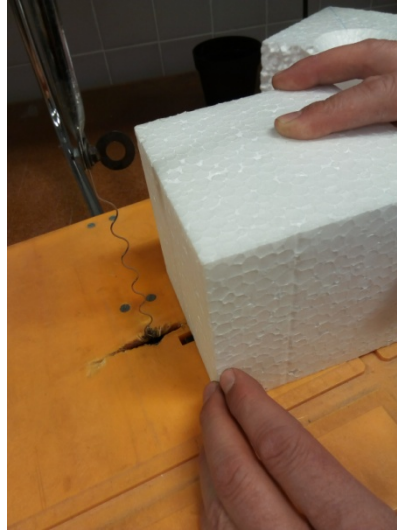
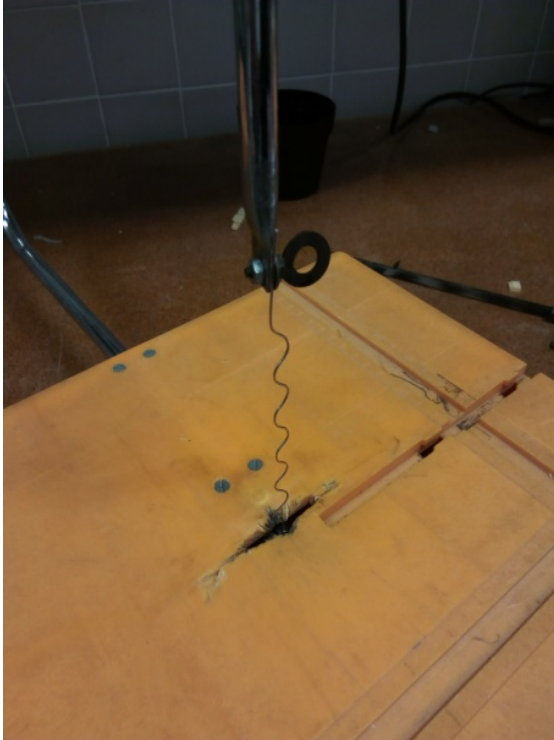


Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 2**



Ejemplo 2. En este segundo caso realizado por revolución utilizaremos unos alicates de punta redonda para dar forma al hilo. Debemos utilizar esta herramienta cuando los radios del perfil que queramos hacer sean menores y no podamos hacerlo con las manos.

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 2**



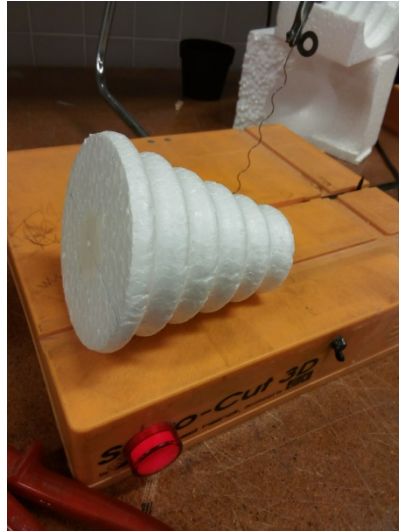
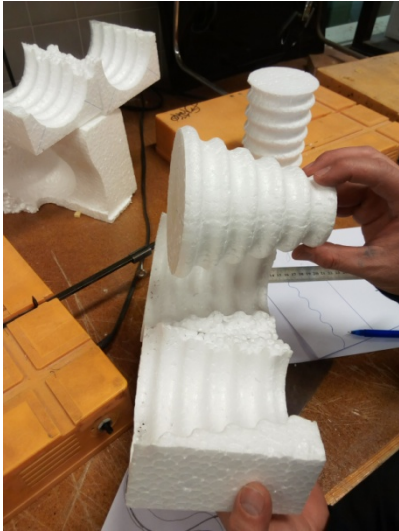
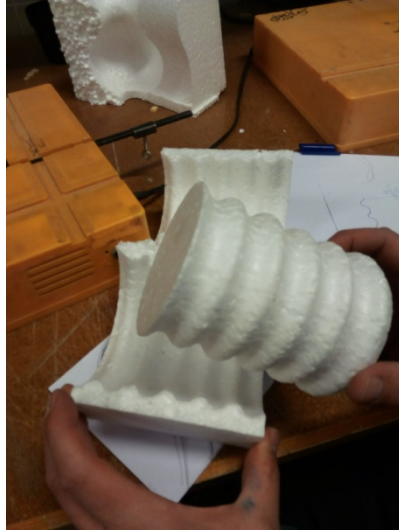
Movimiento de entrada del hilo
deslizando el bloque por la guía de
la base del hilo de corte



Movimiento de salida en sentido
opuesto retirando el bloque de
espuma

Andrés Conejero
ancoro@idf.upv.es
UPV/ETSID

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 2**



Mediante este mismo perfil y abatiendo el hilo de corte se puede obtener una variación respecto al modelo anterior

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 3**



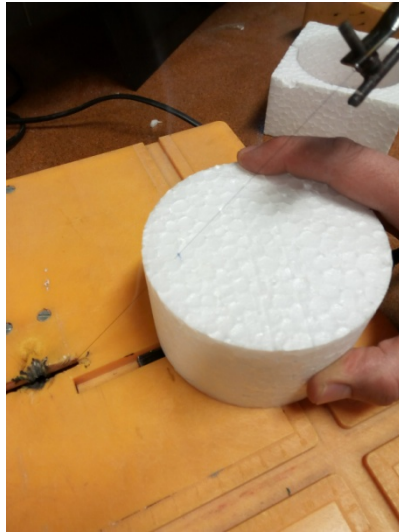
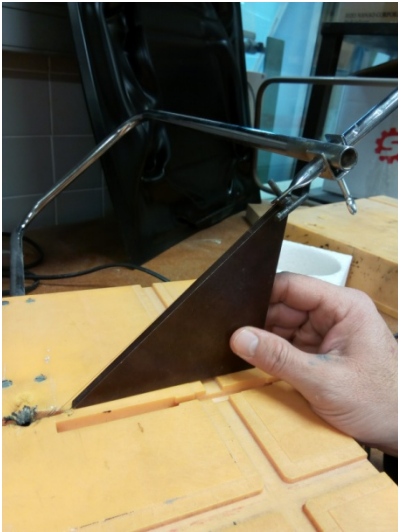
Ejemplo 3. Cilindro con redondeo de arista. Para la generación de un redondeo de arista realizaremos previamente un chaflán a 45 grados



Para la generación de este modelo comenzaremos con la obtención de un cilindro utilizando la operación de corte por revolución.

Para realizar el corte en chaflán realizaremos previamente marcas en las dos caras donde realizar el corte

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 3**



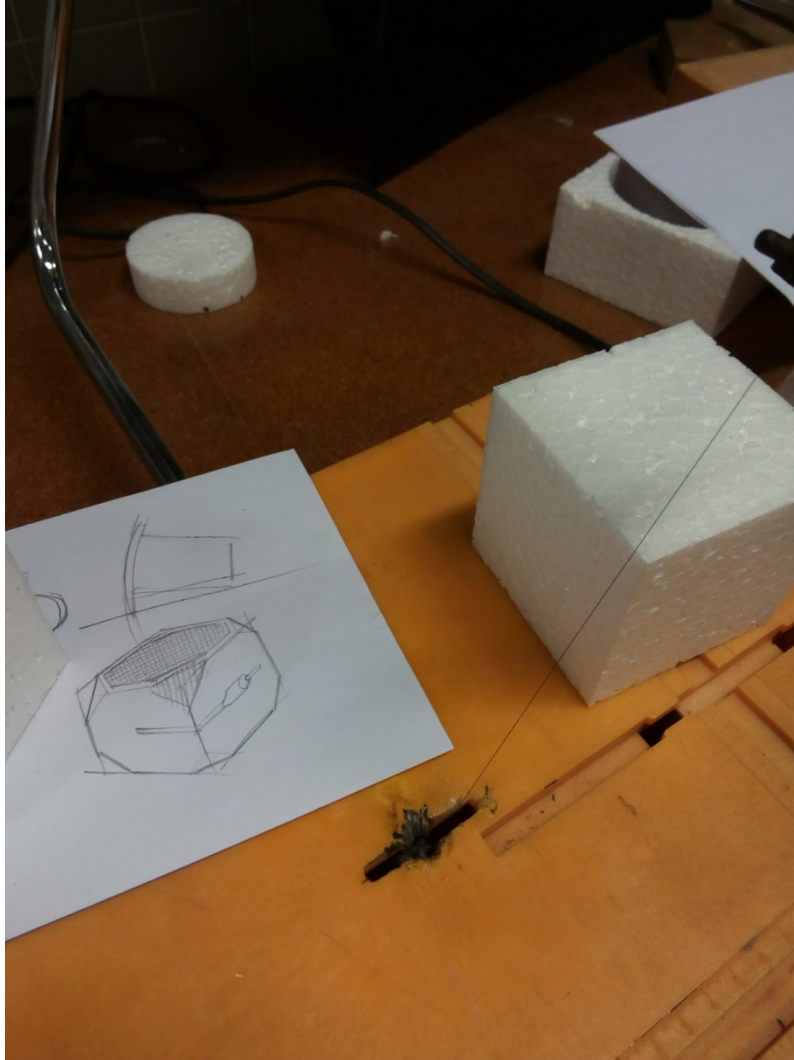
Chaflán a 45 grados . Realizado a través de un corte en revolución abatiendo el hilo 45 grados

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 3**



Aproximación a partir de lijado manual mediante lija de rejilla "Abranet" p80 fijada mediante *velcro* a una cala rígida

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 4**



Ejemplo 4. Cubo truncado.
Realizado mediante cortes en
sección a 45 grados

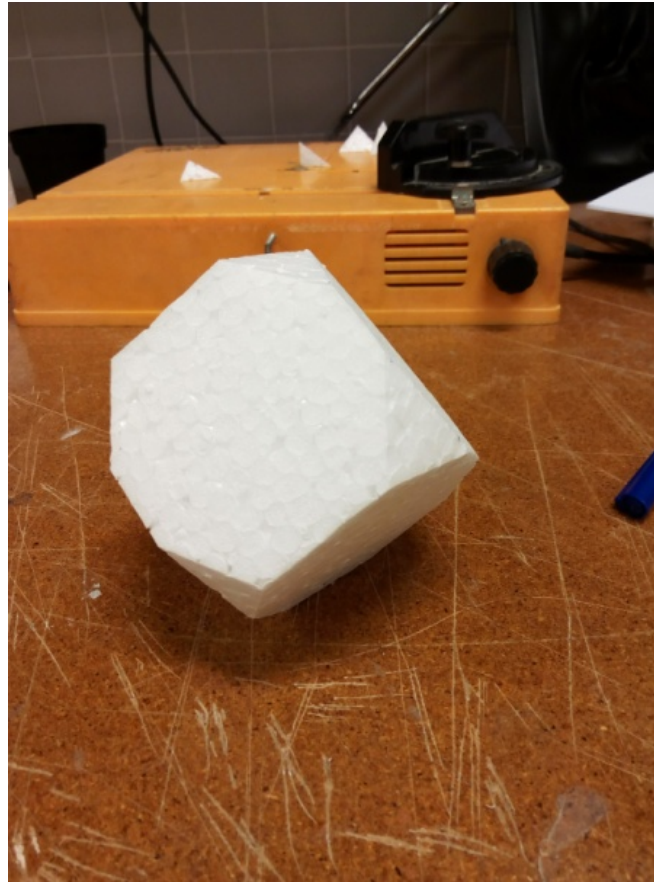


Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 4**



En este caso el corte a 45 grados lo realizaremos respecto a dos planos, abatiendo el hilo de corte y utilizando el transportador de ángulos

Taller de Modelos y prototipos. Ejemplos de aplicación operaciones de corte y desbaste. **Ejemplo 4**



Esta operación también puede realizarse mediante cutter y utilizando líneas guía marcadas a bolí o rotulador permanente